

# TUMTUM PULSE

Plano de Pivot B2B  
Audience Engagement Analytics para Eventos ao Vivo

**DE: App B2C de HR em shows (Score 2.5/10)**

**PARA: SaaS B2B de Engagement Analytics**

Meta Ano 1: 20 clientes | R\$2.4M ARR | Margem ~80%

Abril 2026 | Baseado em análise de 4 startups comparáveis

## RESUMO EXECUTIVO

A TumTum B2C enfrenta os mesmos problemas que mataram Moodmetric, Feel, Lightwave e Nymi. Nenhuma fez biometria emocional funcionar como produto de consumidor. Proposta: pivotar para TumTum Pulse, SaaS B2B de audience engagement analytics. Consumidor usa app gratis (coleta). Produtora/patrocinador paga pelo relatório. Mercado brasileiro de shows: R\$94 bi/ano (2o maior do mundo). Meta Ano 1: 20 clientes, R\$2.4M ARR, margem ~80%. Investimento: R\$30-50K.

## CAPITULO 1: AUTOPSIA CRUZADA - LICOES DAS 4 STARTUPS

### Resumo dos 4 Casos

| Startup     | Funding   | B2C?        | Resultado         | Status           |
|-------------|-----------|-------------|-------------------|------------------|
| Moodmetric  | Minimo    | Sim, falhou | Nao escalou       | App morto (2024) |
| Feel/Sentio | ~\$33M    | Sim, falhou | Pivot pharma      | Ativa B2B        |
| Lightwave   | Nenhum VC | Nao tentou  | Projetos pontuais | Morta (~2017)    |
| Nymi        | ~\$32M    | Sim, falhou | Pivot enterprise  | Adquirida (2022) |

### Os 7 Padroes de Fracasso

1. Solucao fascinante, problema inexistente: todas criaram tech que impressiona em demo mas ninguem pediu
2. B2C com wearable biometrico nao escala: nenhuma atingiu tracao de consumidor sustentavel
3. Efeito novidade mata retencao: curioso uma vez, esquecido na terceira
4. Hardware e armadilha mortal: multiplica custo, tempo e risco sem criar defensibilidade
5. Correlacao biometrica = emocao e cientificamente fragil: HR sobe por exercicio, calor, alcool
6. O pivot B2B salvou as que sobreviveram: Feel (pharma), Nymi (manufacturing)
7. O mercado que paga e diferente do que fascina: utilidade > curiosidade

### 10 Aprendizados para a TumTum

1. Nao construa hardware - use wearables existentes e foque em software/dados
2. Nao venda para consumidor final - venda para quem tem orcamento e problema real
3. Nao prometa medir emocao - prometa medir engajamento (mais honesto e acionavel)
4. Receita recorrente ou morte - SaaS, nao projetos pontuais como Lightwave
5. O dado agregado vale mais que o individual - 82% teve pico > seu HR foi 142
6. Encontre quem sofre a dor - produtoras, patrocinadores, venues
7. Comece pelo nicho que paga mais - grandes produtoras e marcas patrocinadoras
8. Use middleware (Terra API) - nao construa integracoes custom para cada wearable
9. Valide com dinheiro antes de codigo - venda o relatório antes de construir o SaaS
10. O produto viral e o relatório, nao o app - se o dado surpreende, a midia cobre gratis

## CAPITULO 2: O PIVOT - TUMTUM PULSE

### O Problema que Resolve

#### Para produtoras (T4F, Live Nation, 30e, Opus):

- O setlist funcionou? Qual musica gerou mais reacao?
- Devemos trazer esse artista de novo?
- Hoje a resposta e: feeling do produtor + redes sociais (impreciso, subjetivo, atrasado)

#### Para patrocinadores (Heineken, Itau, Vivo, Budweiser):

- Nossa ativacao de marca engajou? Quanto vs. palco principal?
- O ROI justifica renovar contrato? Mercado global de patrocinio: \$70 bilhoes

#### Para venues e artistas:

- Qual setor do estadio e mais engajado? Que tipo de evento funciona melhor?
- Artistas: qual musica do setlist gera mais reacao biometrica?

### Como Funciona - Fluxo Completo

**ANTES:** Produtora cadastra evento. Integracao com Symply. QR code gerado.

**DURANTE:** Participantes com wearable abrem app gratis. HR coletado em background via Terra SDK.

**APOS (T+2h a T+24h):** Pipeline agrega dados anonimos, correlaciona com timeline, detecta picos.

**ENTREGA:** Dashboard web + relatorio PDF executivo + dados exportaveis.

### Engagement Score (0-100) - Metrica Proprietaria

Baseado em 4 componentes: HR\_delta (variacao vs. baseline, peso 0.30), Peak\_density (picos coletivos/hora, peso 0.25), Sync\_rate (% com HR elevado simultaneamente, peso 0.25), Sustained\_elevation (tempo em ativacao, peso 0.20). Nao promete medir emocao. Mede ativacao fisiologica coletiva. Agregado (noise individual filtrado pela media), relativo ao baseline (compensa calor/alcool), comparavel entre eventos (score normalizado).

### Modelo de Negocio e Pricing

| Tier           | Preco           | Inclui                       | Cliente Alvo         |
|----------------|-----------------|------------------------------|----------------------|
| Starter        | R\$2.000/evento | 1 relatorio, ate 500 monit.  | Produtoras regionais |
| Pro            | R\$8.000/mes    | 10 eventos, dashboard, API   | Produtoras nacionais |
| Enterprise     | R\$25.000/mes   | Ilimitado, white-label       | T4F, Live Nation     |
| Sponsor Report | R\$5.000/relat. | ROI dedicado p/ patrocinador | Marcas, agencias     |

### Unit Economics

| Metrica                       | Valor           |
|-------------------------------|-----------------|
| Receita media/cliente/mes     | R\$10.000       |
| Custo infra (Terra + servers) | R\$2.000/mes    |
| Margem bruta                  | ~80%            |
| Target ano 1 (20 clientes)    | R\$2.4M ARR     |
| CAC (venda consultiva)        | R\$5.000-10.000 |
| LTV (contrato anual)          | R\$120.000      |
| LTV:CAC                       | 12-24x          |

## Go-to-Market (GTM)

### Fase 1: Prova de Conceito (Meses 1-3) - Custo: R\$0

- Felipe + 30-50 amigos com wearable em 1 show grande em SP
- Gerar relatorio manualmente (Python + Jupyter)
- Entregavel: case study de 5-10 paginas com graficos e insights

### Fase 2: Cold Outreach (Meses 3-6) - Meta: 3 pilotos pagos

- Abordar produtoras menores (30e, Opus), venues (Allianz, Vibra), agencias de ativacao
- Canal: LinkedIn direto + email frio com case study
- Pitch: Veja o que descobrimos sobre o engajamento no show do [Artista]. Quer isso pros seus?

### Fase 3: Primeiros Clientes (Meses 6-12)

- Converter pilotos em contratos mensais (Pro tier)
- Produtora inclui QR code TumTum no ingresso digital (mais dados)
- PR: relatorios viram materia na Billboard Brasil, Rolling Stone, Meio & Mensagem

### Fase 4: Escala (Meses 12-24)

- Integracao formal com Sympla (API publica). SDK em apps de ingressos
- Expansao para futebol: 20 times, 380 jogos/ano no Brasileiro
- Tier Enterprise para T4F, Live Nation Brasil

## Stack Tecnico Simplificado

| Componente   | TumTum Original          | TumTum Pulse          |
|--------------|--------------------------|-----------------------|
| Backend      | FastAPI + Celery + Redis | FastAPI sozinho       |
| Database     | PostgreSQL + TimescaleDB | PostgreSQL vanilla    |
| Wearable     | Integracao custom        | Terra API (\$399/mes) |
| Mobile       | PWA (iOS quebrado)       | React Native (nativo) |
| Frontend     | PWA mobile-first         | Next.js desktop-first |
| Docker       | 5 servicos               | 2 servicos            |
| Custo/mes    | \$100-200                | \$50-80 + \$399 Terra |
| Timeline MVP | 14 semanas (irreal)      | 6-8 semanas (real)    |

## LGPD e Privacidade

Vantagem estrutural: dados entregues ao B2B sao agregados e anonimos. Art. 12 da LGPD: dados anonimizados estao fora do escopo da lei. Nenhum cliente ve HR individual. App coleta com consentimento, mas entrega apenas medias, percentuais e scores. Sem PII (nome, email) na camada de coleta - apenas UUID anonimo.

## Riscos e Mitigacoes

| Risco                        | Prob. | Mitigacao                                     |
|------------------------------|-------|-----------------------------------------------|
| Poucos usuarios com wearable | Alta  | Parceria c/ produtora p/ distribuir messaging |
| Produtoras nao veem valor    | Media | Case study gratis no 1o evento                |
| Terra API muda pricing       | Baixa | Integracao direta como fallback               |
| Amostra pequena              | Alta  | Comunicar como amostra, nao censo             |
| Concorrente copia            | Media | Ser 1o no BR + dados historicos = moat        |
| Ciclo de venda longo         | Alta  | Tier por evento (R\$2K), sem contrato         |

## CAPITULO 3: CRONOGRAMA E PROXIMOS PASSOS

### Roadmap de Execucao

| Periodo  | Foco                | Entregavel                                     |
|----------|---------------------|------------------------------------------------|
| Mes 1-2  | App mobile MVP      | React Native + Terra SDK, coleta HR background |
| Mes 2-3  | Backend + pipeline  | FastAPI + script agregacao + Engagement Score  |
| Mes 3-4  | Dashboard web MVP   | Next.js com visualizacao de relatorio          |
| Mes 4    | Primeiro teste real | 30-50 pessoas em show = Case Study #1          |
| Mes 5-6  | Cold outreach       | 3 pilotos pagos (R\$2K/evento)                 |
| Mes 7-8  | Iterar produto      | Dashboard v2, alertas, comparacao historica    |
| Mes 9-12 | Escalar             | 10-20 clientes, integracao Sympla, futebol     |

### Investimento Total Ano 1

| Item                                      | Custo Estimado |
|-------------------------------------------|----------------|
| Terra API (12 meses)                      | R\$25.000      |
| Infra (Railway, Vercel, dominio)          | R\$5.000       |
| Apple Developer + Google Play             | R\$1.500       |
| Custos operacionais (eventos, transporte) | R\$5.000       |
| Marketing (LinkedIn Ads, materiais)       | R\$5.000       |
| Reserva / contingencia                    | R\$8.500       |
| TOTAL                                     | R\$50.000      |

### O Primeiro Passo: Antes de Qualquer Codigo

Va a 1 show no Allianz Parque com 5 amigos que tenham Apple Watch. Exporte os dados de HR do HealthKit manualmente (XML). Cruze com o setlist do show (Setlist.fm). Monte 1 grafico no Google Sheets mostrando HR medio vs. musicas. Se o grafico contar uma historia interessante, voce tem um negocio. Se nao contar, voce economizou 12 meses de trabalho. Custo: R\$0. Tempo: 1 fim de semana.

*Este plano foi construído a partir da análise detalhada de 4 startups comparáveis (Moodmetric, Feel, Lightwave, Nymi) e dos padrões de fracasso identificados no mercado de biometria emocional B2C. O pivot B2B não garante sucesso, mas elimina os erros estruturais que mataram todas as tentativas anteriores.*